CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Moyenne de f sur [0, n] quand f a une limite (ENSTIM)

Énoncé

Soit $f : [0, +\infty[\to \mathbb{C}$ continue, admettant une limite finie ℓ en $+\infty$. Déterminer la limite quand $n \to +\infty$ de $\mu_n = \dfrac{1}{n}\displaystyle\int_0^n f(t)\,dt$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- f continue avec une limite finie : f est bornée.

Ce qu'on te demande. Changement de variable $t = ns$, puis convergence dominée sur $[0, 1]$.

Corrigé

Changement de variable

Avec $t = ns$:

$$\mu_n = \int_0^1 f(ns)\,ds.$$

Convergence dominée

f est continue sur $[0,+\infty[$ et a une limite finie en $+\infty$: elle est bornée par un certain M.

- Pour $s \in]0,1]$, $ns \to +\infty$ donc $f(ns) \to \ell$.
- $|f(ns)| \leqslant M$, constante intégrable sur $[0,1]$.

$$\mu_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_0^1 \ell \, ds = \ell.$$

C'est l'analogue continu du lemme de Cesàro.

Le piège

Il faut justifier que f est bornée sur $[0,+\infty[$: continuité sur tout segment, et proximité de ℓ au-delà d'un certain A.

La méthode

Moyenne $\frac{1}{n}\int_0^n$: le changement de variable $t = ns$ ramène à un intervalle fixe.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème de convergence dominée.**

$$\begin{cases} f_n \to f \text{ simplement sur } I \\ \forall n,\ |f_n| \leqslant \varphi,\ \varphi \text{ intégrable (indépendante de } n) \end{cases} \implies \int_I f_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_I f.$$

(f_n, f continues par morceaux.)